CAIRO UNIVERSITY · FACULTY OF NURSING · PEDIATRIC NURSING DEPT

Nephrotic Syndrome & *Acute Glomerulonephritis*

Comprehensive Academic Summary of Acute Post-Streptococcal Glomerulonephritis (APSGN) and Nephrotic Syndrome (NS): Etiology, Incidence, Pathophysiology, Clinical Manifestations, Diagnostic Procedures, Therapeutic Management, Complications, Prognosis, and Nursing Process.

Lecture & Booklet Summary · **Nephrotic Syndrome (NS) & Acute Glomerulonephritis (AGN)** · *2025/2026*

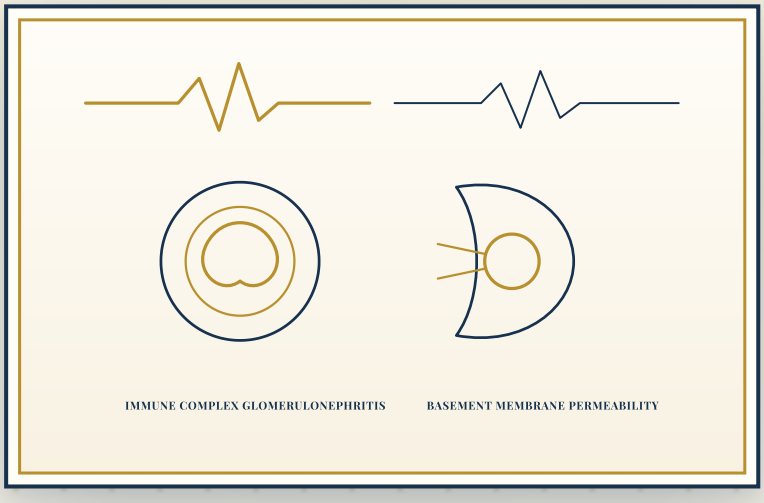


PLATE I — *Glomerular antigen–antibody complex deposition in AGN vs. basement membrane protein permeability in NS.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة ومذكرة **المتلازمة الكلوية والتهاب كبيبات الكلى الحاد (Nephrotic Syndrome & Acute Glomerulonephritis)** بالكامل طبقًا للنص الرسمي حرفيًا دون أي إضافات خارجية، مع الأسئلة الرسمية للكلية وإجاباتها.

1. Acute Glomerulonephritis (AGN) — Part I: Definition, Incidence & Pathophysiology

1.1 Definition & Etiology of AGN

Definition of Acute Glomerulonephritis (AGN): It refers to **inflammation of glomeruli of the kidneys caused by an antigen-antibody reaction** following an infection in some part of the body.

— **Acute Post-Streptococcal GN (APSGN):** Is the **most common post-infectious renal disease in children** and typically follows a streptococcal infection of the **throat or skin**.

— **Common Features of APSGN:** Includes **hematuria, hypertension, edema, and proteinuria**.

— **Etiology:** APSGN is an **immune complex disease** that occurs as a product of an antecedent streptococcal infection with a certain strain of **group A beta-hemolytic streptococcus (GABHS)**.

— **Sites of Antecedent Infection:** Streptococcal infection could affect the **throat (pharyngitis)** or **skin (impetigo)**.

تعريف وأسباب التهاب كبيبات الكلى الحاد (Acute Glomerulonephritis - AGN):
• **التعريف:** يشير إلى التهاب كبيبات الكلى الناتج عن تفاعل المستضد والجسم المضاد (Antigen-antibody reaction) عقب حدوث عدوى في جزء ما من الجسم.
• **التهاب كبيبات الكلى الحاد التالي للعقديات (APSGN):** هو أكثر أمراض الكلى التالية للعدوى شيوعًا عند الأطفال، ويعقب عادةً عدوى بالمكورات العقدية في **الحلق أو الجلد**، وتشمل سماته الشائعة: **البيلة الدموية (Hematuria)، ارتفاع ضغط الدم (Hypertension)، الوذمة (Edema)، والبيلة البروتينية (Proteinuria)**.
• **السبب (Etiology):** هو مرض معقدات مناعية (Immune complex disease) يحدث كنتيجة لعدوى سابقة بسلالة معينة من **المكورات العقدية الحالة للدم من المجموعة أ بيتا (Group A Beta-hemolytic streptococcus)** تصيب الحلق (التهاب البلعوم Pharyngitis) أو الجلد (الحصف Impetigo).

1.2 Incidence of AGN: Streptococcal Pharyngitis vs. Skin Infection (Impetigo)

FEATURE	GN ASSOCIATED WITH STREPTOCOCCAL PHARYNGITIS	GN ASSOCIATED WITH STREPTOCOCCAL SKIN INFECTION (E.G., IMPETIGO)
Peak Season / Climate	Peak incidence during the **winter and spring months**.	Peak incidence is **late summer**, especially in warmer climates (**hot, tropical climates**).
Latent Period	Infection occurs **8 – 14 days** after the pharyngitis.	Infection occurs **14 – 21 days** after the skin infection.
Peak Age of Onset	Peak age of onset of **6 to 7 years** (**uncommon in 2 years of age**).	Childhood age group.
Sex Ratio	**Male more than female (2 : 1)**.	**Both sexes are equally affected**.

معدل حدوث التهاب كبيبات الكلى الحاد (Incidence of AGN):
• **النوع المرتبط بالتهاب البلعوم العقدي (Streptococcal pharyngitis):** تبلغ ذروة حدوثه في شهور **الشتاء والربيع**، ويحدث بعد **8 إلى 14 يومًا** من التهاب البلعوم، وذروة عمر الإصابة من **6 إلى 7 سنوات** (وغير شائع في عمر سنتين)، ويصيب **الذكور أكثر من الإناث بنسبة (2 : 1)**.
• **النوع المرتبط بعدوى الجلد العقدية مثل الحصف (Impetigo):** تبلغ ذروة حدوثه في **أواخر الصيف** خاصة في المناخ الدافئ (الحار والاستوائي)، ويحدث بعد **14 إلى 21 يومًا** من عدوى الجلد، ويتأثر به **الجنسان بالتساوي**.

1.3 Pathophysiology of AGN

— **1. Antecedent GABHS Infection & Immune Complex Formation:** Following a group A beta-hemolytic streptococcal (GABHS) throat or skin infection (post-streptococcal glomerulonephritis — PSGN), the immune system produces antibodies to fight the infection.

— **2. Glomerular Deposition & Inflammation:** Antibodies combined with bacterial antigens (**immune complexes / antigen-antibody complexes**) deposit in the glomeruli and get trapped in the capillary loops of the glomerulus, triggering an inflammatory response (increased production of epithelial cells lining the glomerulus and leukocyte infiltration).

— **3. GBM Damage & Increased Vascular Permeability:** This causes damage, thickening, and scarring of the **glomerular basement membrane (GBM)** and endothelial cells, leading to **increased vascular permeability**, which allows proteins and red blood cells to leak into the urine, causing **proteinuria and hematuria**.

— **4. Decreased GFR & Sodium/Water Retention:** Damage to the glomeruli reduces the glomerular filtration rate (**decreased GFR**) and the ability of the kidneys to filter waste and excess fluid from the blood, resulting in **retention of sodium and water** (causing oliguria, edema, weight gain, and elevated blood pressure).

الفسيولوجيا المرضية لالتهاب كبيبات الكلى الحاد (Pathophysiology of AGN):
• بعد الإصابة ببكتيريا المكورات العقدية (GABHS) في الحلق أو الجلد، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تتحد مع مستضدات البكتيريا مكونةً **معقدات مناعية (Immune complexes)** تترسب وتُحتجز في الشعيرات الدموية للكبيبات.
• تسبب هذه الترسبات استجابة التهابية وتلفًا في **الغشاء القاعدي الكبيبي (GBM)** والخلايا البطانية مما يؤدي إلى **زيادة النفاذية الوعائية** وتسرب البروتين وكرات الدم الحمراء في البول (**بيلة بروتينية وبيلة دموية**)، كما تقل قدرة الكلى على ترشيح الفضلات والسوائل الزائدة (**انخفاض معدل الترشيح الكبيبي GFR**) مما يؤدي إلى **احتباس الصوديوم والماء**.

2. Acute Glomerulonephritis (AGN) — Part II: Manifestations, Diagnosis & Treatment

2.1 Clinical Manifestations & Diagnosis of AGN

CLINICAL MANIFESTATIONS OF AGN

— **Marked hypertension**.

— **Hematuria** (urine resembling **tea or cola** / darker like tea-colored due to presence of red blood cells), **moderate proteinuria, oliguria, and dysuria**.

— **Edema:** Especially **periorbital, facial edema** is prominent in the morning and spreads during the day to involve **abdomen and extremities**.

— **Fever** (low-grade fever), **headache**, **malaise**, and **weight gain**.

— **Irritability and lethargy**.

— **Anorexia**, **vomiting**, and **abdominal discomfort**.

DIAGNOSIS OF AGN

— **1. History and clinical manifestations**.

— **2. Physical examination:**
· **Elevation of blood pressure** which is common.
· **Presence of mild edema**.
· Observe for signs of **cardiopulmonary congestion** such as **increased work of breathing or cough**.
· **Auscultate the lungs for crackles**.

— **3. Urinalysis:** Reveals **hematuria** as well as **mild proteinuria**.

— **4. Laboratory & X-ray findings:**
· **Urea and creatinine** may be increased.
· **Chest x-rays:** Cardiac enlargement & pulmonary congestion.
· **Culture: +ve throat cultures** for A-beta hemolytic streptococci.
· **Antistreptolysin O titer (ASOT / ASO) is elevated**.
· **Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) is elevated**.

— **5. Biopsy from kidney: Rarely needed**.

المظاهر السريرية وتشخيص التهاب كبيبات الكلى الحاد (AGN):
• **المظاهر السريرية: ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم (Marked hypertension)**، **بيلة دموية (Hematuria — بول يشبه الشاي أو الكولا)**، بيلة بروتينية متوسطة، قلة البول (Oliguria) وعسر التبول (Dysuria)، **وذمة خاصة حول العينين والوجه (Periorbital/facial edema)** تكون واضحة في الصباح وتنتشر خلال اليوم لتشمل البطن والأطراف، حمى، هياج وخمول، فقدان الشهية، قيء، وعدم ارتياح بالبطن.
• **التشخيص:** التاريخ المرضي والفحص البدني (ارتفاع ضغط الدم، وذمة خفيفة، علامات الاحتقان القلبي الرئوي مثل زيادة مجهود التنفس أو السعال، وسماع **فرقعات Crackles** بالرئتين)، وتحليل البول (بيلة دموية وبيلة بروتينية خفيفة)، والفحوصات المعملية والإشعاعية: ارتفاع اليوريا والكرياتينين، تضخم القلب واحتقان الرئة في أشعة الصدر، مزرعة حلق إيجابية للمكورات العقدية، **ارتفاع عيار مضاد الستربتوليسين (ASOT)**، **وارتفاع سرعة الترسيب (ESR)**؛ بينما **نادرًا ما يُحتاج إلى عينة (خزعة) من الكلى**.

2.2 Complications, Prognosis & Therapeutic Management of AGN

COMPLICATIONS & PROGNOSIS OF AGN

Complications of AGN:
• **Hypertension may cause encephalopathy and seizures**.
• **Increase intracranial pressure**.
• **Infection**.
• **Acute renal failure**.

Prognosis of AGN:
• Prognosis is **good** (according to slides) / **excellent** (according to booklet).
• **Secondary episodes of AGN are rare**.

THERAPEUTIC MANAGEMENT OF AGN

• **No specific treatments**; recovery is **spontaneous and uneventful** in most cases.
• **Supportive** with careful regulation of fluid balance; **intake and output (I&O)**, **daily weights**.
• **Medications: Antihypertensive, diuretics** if needed.
• **Anticonvulsant** in case of **hypertensive encephalopathy**.
• **Nutrition: Low in sodium**, **usual protein, potassium**.
• **Bed rest** helps in maintaining adequate blood flow to the kidney.

المضاعفات والمآل والتدبير العلاجي لالتهاب كبيبات الكلى الحاد:
• **المضاعفات والمآل:** قد يسبب ارتفاع ضغط الدم **اعتلالًا دماغيًا وتشنجات (Encephalopathy and seizures)**، وزيادة الضغط داخل الجمجمة، والعدوى، والفشل

الكلوي الحاد، والمآل **جيد / ممتاز**، **والنوبات الثانوية المتكررة للمرض نادرة**.

• **التدبير العلاجي:** لا يوجد علاج نوعي محدد والشفاء تلقائي في معظم الحالات، ويشمل العلاج الداعم تنظيم توازن السوائل (حساب الداخل والخارج I&O والوزن اليومي)، والأدوية (خافضات ضغط الدم ومدرات البول عند الحاجة، ومضادات التشنجات في حالة الاعتلال الدماغي الناتج عن ارتفاع الضغط)، والتغذية **منخفضة الصوديوم مع كمية معتادة من البروتين والبوتاسيوم**، وتساعد **الراحة في الفراش (Bed rest)** في الحفاظ على تدفق دم كافٍ للكلى.

3. Nursing Management of Acute Glomerulonephritis (AGN)

3.1 Nursing Assessment, Nursing Diagnosis & Planning

1. NURSING ASSESSMENT

- **Vital signs (R, P, T, BP)**.
- **Lab investigation** (booklet).
- **Urine output (volume and color)**.
- **Weight**.
- **General appearance** for presence of edema.
- **Irritability and lethargy**.

2. NURSING DIAGNOSIS

- **Fluid volume excess**.
- **Altered pattern of urination**.
- **Altered nutrition less than body requirement**.
- **Activity intolerance**.
- **Knowledge deficit**.
- **Altered family process**.
- **High risk for ineffective adherence on therapeutic regimen**.

3. PLANNING (GOALS)

- Maintain appropriate fluid balance & decrease weight, edema, or bloating.
- Promoting adequate urinary elimination.
- Maintain sufficient nutrition & optimum rest.
- Increased activity tolerance, desire to play without symptoms of exertion.
- Provide support and education for child/family & maintain adherence on treatment regimen.

التقييم والتشخيص والتخطيط التمريضي لالتهاب كبيبات الكلى الحاد:

• **التقييم التمريضي:** العلامات الحيوية (التنفس، النبض، الحرارة، ضغط الدم)، الفحوصات المعملية، كمية ولون البول، الوزن، المظهر العام لوجود الوذمة، والهياج والخمول.

• **التشخيص التمريضي:** زيادة حجم السوائل، تغير نمط التبول، تغير التغذية لأقل من احتياجات الجسم، عدم تحمل النشاط، نقص المعرفة، تغير العمليات الأسرية، وخطر مرتفع لعدم الالتزام بالنظام العلاجي.

• **أهداف الرعاية (Planning):** الحفاظ على توازن السوائل وتقليل الوزن والوذمة، تعزيز الإخراج البولي، الحفاظ على تغذية كافية وراحة مثالية، زيادة تحمل النشاط، وتثقيف ودعم الطفل والأسرة للالتزام بالعلاج.

3.2 Nursing Implementation, Home Care & Evaluation of AGN

NURSING IMPLEMENTATION (INPATIENT)

• **Rest during acute phase of disease**; provide age-appropriate activities and **cluster care** to allow rest periods.
• **Measure vital signs frequently (T & BP)** and administer **anti-hypertensives** as ordered.
• Provide a **careful neurologic evaluation**, as hypertension may cause encephalopathy and seizures.
• Monitor **electrolyte levels (Na, K)**.
• Maintain **sodium and fluid restrictions** as prescribed during the initial edematous phase.
• Monitor **fluid intake & urinary output** and note improvement in the **urine color**.
• **Weigh the child daily on the same scale wearing the same amount of clothing** & document resolution of edema.
• **Restrict protein intake** and provide **small frequent meals**.
• Provide **skin care** and teach family about nature of disease.
• Provide care for child on **dialysis** in cases of acute renal failure.

HOME CARE TEACHING & EVALUATION

If the child is cared for at home:
• Teach the family to monitor **urine output and color**, take **blood pressure measurements**, and **restrict the diet** as prescribed.
• The child **should not participate in strenuous activity until proteinuria and hematuria are resolved**.
• Importance of **finishing medications** as ordered.
• Findings of **recurrence signs and symptoms**.

Evaluation:
• **Vital signs especially BP**.
• **Fluid intake and output** & **urine output (amount and color)**.
• **Child weight, diet & appetite**.
• **Signs of complication as dizziness and seizure**.
• **Child's activities** & **mother's adherence on therapeutic regimen**.

التنفيذ التمريضي، الرعاية المنزلية، والتقييم لالتهاب كبيبات الكلى الحاد:

• **التنفيذ التمريضي (Implementation):** الراحة خلال المرحلة الحادة وتجميع الرعاية (Cluster care)، **وقياس العلامات الحيوية بشكل متكرر (الحرارة وضغط الدم)** وإعطاء خافضات الضغط، والتقييم العصبي الدقيق (خشية الاعتلال الدماغي والتشنجات)، ومراقبة الكهارل (الصوديوم والبوتاسيوم)، وتقييد الصوديوم والسوائل خلال مرحلة الوذمة الأولية، ومراقبة السوائل الداخلة والخارجة وتحسن لون البول، **ووزن الطفل يومياً على نفس الميزان وبنفس كمية الملابس**، وتقييد البروتين وتقديم وجبات صغيرة متكررة، والعناية بالجلد، ورعاية الغسيل الكلوي في حالات الفشل الكلوي الحاد.

• **الرعاية بالمنزل والتقييم:** تعليم الأسرة مراقبة كمية ولون البول وقياس ضغط الدم والالتزام بالنظام الغذائي وإنهاء الأدوية وملاحظة علامات الانتكاس، **وعدم ممارسة الطفل لأي نشاط عنيف حتى تختفي البيلة البروتينية والبيلة الدموية**؛ ويشمل التقييم متابعة ضغط الدم، السوائل، الوزن، وعلامات المضاعفات مثل الدوخة والتشنجات.

4. Nephrotic Syndrome (NS) — Part I: Definition, Types, Incidence & Pathophysiology

4.1 Definition, Types, Etiology & Incidence of Nephrotic Syndrome

Definition of Nephrotic Syndrome (NS): It is a clinical state characterized by **massive proteinuria, hypoproteinemia, severe edema, and hyperlipidemia** as a result of **increased glomerular basement membrane permeability**.

TYPE OF NEPHROTIC SYNDROME	ETIOLOGY, INCIDENCE & PROGNOSIS
1. Primary NS (Idiopathic Nephrosis / Minimal Change Nephrotic Syndrome — MCNS)	• Constitutes approximately **80% of nephrotic syndrome (nephrosis) cases in childhood**. • **Age of Onset:** Most common between **2 and 7 years of age**, although it has occurred in infants as young as **6 to 12 months of age**. • **Sex Ratio:** More common in **boys than in girls (2 : 1)**.
2. Secondary NS	Occurs secondary to another condition, e.g., **systemic lupus erythematosus, Henoch-Schönlein purpura, or diabetes**.
3. Congenital NS	Results from an **autosomal recessive disorder**. It is **rare**. The **prognosis is poor**, though some success has occurred with early, aggressive treatment and with the advances in **kidney transplantation in infants**.

تعريف وأنواع ومعدل حدوث المتلازمة الكلوية (Nephrotic Syndrome - NS):

• **التعريف:** هي حالة سريرية تتميز بـ **بيلة بروتينية غزيرة (Massive proteinuria)، ونقص بروتين الدم (Hypoproteinemia)، ووذمة شديدة (Severe edema)، وفرط شحوم الدم (Hyperlipidemia)** نتيجة **زيادة نفاذية الغشاء القاعدي الكبيبي**.

• **1. المتلازمة الكلوية الأولية (Primary NS / MCNS):** تشكل نحو **80%** من حالات المتلازمة الكلوية في الطفولة، وتحدث في الغالب بين عمر **2 إلى 7 سنوات** (ورغم ذلك قد تحدث في الرضع بعمر 6 إلى 12 شهرًا)، وهي أكثر شيوعًا في **الأولاد عن البنات بنسبة (2 : 1)**.

• **2. المتلازمة الكلوية الثانوية (Secondary NS):** تحدث ثانويًا لحالة أخرى مثل الذئبة الحمراء الجهازية (SLE)، أو فرفرية هينوخ شونلاين (Henoch-Schönlein purpura)، أو السكري.

• **3. المتلازمة الكلوية الخلقية (Congenital NS):** تنتج عن اضطراب وراثي جسدي متنحٍّ (Autosomal recessive)، وهي نادرة ومآلها ضعيف، وإن تحقق بعض النجاح مع العلاج المكثف المبكر وزراعة الكلى في الرضع.

4.2 Pathophysiology of Nephrotic Syndrome

— **1. Glomerular Membrane Permeability & Hyperalbuminuria:** The pathogenesis of MCNS is not completely understood (a metabolic, biochemical, or physiochemical disturbance in the basement membrane of the glomeruli may lead to increased permeability to protein). The glomerular membrane, normally impermeable to albumin and large proteins, becomes permeable to proteins—especially **albumin**—which leak through the membrane and are lost in urine (**massive proteinuria / hyperalbuminuria**).

— **2. Hypoalbuminemia, Decreased Oncotic Pressure & Edema/Ascites:** Loss of albumin in urine reduces the serum albumin level (**hypoproteinemia / hypoalbuminemia**), which decreases the **capillary oncotic pressure (COP)**. As a result, **hydrostatic pressure exceeds the pull of the COP**, and fluid accumulates in the interstitial spaces and body cavities, particularly the abdominal cavity (**edema and ascites**).

— **3. Hypovolemia & Renin–Angiotensin / ADH / Aldosterone Activation:** The shift of fluid from plasma to interstitial spaces reduces vascular fluid volume (**hypovolemia** → decreased renal blood flow), which stimulates the **renin-angiotensin system** (renin release and vasoconstriction) and the secretion of **antidiuretic hormone (ADH) and aldosterone**. Consequently, **tubular reabsorption of sodium (Na^+) and water increases** in an attempt to increase intravascular volume.

— **4. Hyperlipidemia:** Hypoproteinemia triggers increased hepatic synthesis of proteins and lipids; the elevation of **serum cholesterol, phospholipids, and triglycerides** (**hyperlipidemia**) is not fully understood.

الفسيولوجيا المرضية للمتلازمة الكلوية (Pathophysiology of NS):

• يصبح الغشاء الكبيبي (الذي لا ينفذ الألبومين والبروتينات الكبيرة طبيعياً) منفذًا للبروتينات وخاصة **الألبومين** فيُفقد في البول (**فرط ألبومين البول Hyperalbuminuria**)، مما يخفض مستوى ألبومين المصل (**نقص ألبومين الدم Hypoalbuminemia**) ويقلل **الضغط الأسموزي الغرواني للشعيرات (COP)**.

• يتفوق الضغط الهيدروستاتيكي على سحب الضغط الغرواني فتتراكم السوائل في المسافات البينية وتجاويف الجسم وخاصة التجويف البطني (**الاستسقاء البطني Ascites والوذمة Edema**).

• يؤدي انتقال السوائل من البلازما إلى الأنسجة إلى **نقص حجم الدم داخل الأوعية (Hypovolemia)** ونقص تدفق الدم الكلوي، مما يحفز نظام **الرينين-أنجيوتنسين وإفراز**

الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) والألدوستيرون فتزداد إعادة امتصاص الأنابيب الكلوية للصوديوم والماء، كما يرتفع الكوليسترول والدهون الفسفورية والدهون الثلاثية في الدم (**فرط شحوم الدم Hyperlipidemia**).

5. Nephrotic Syndrome (NS) — Part II: Manifestations, Diagnosis & Treatment

5.1 Clinical Manifestations & Diagnostic Assessment of NS

CLINICAL MANIFESTATIONS OF NS

— **Weight gain**.

— **Puffiness of the face (facial edema)**, especially **around the eyes**, is apparent on arising in the morning but **subsides during the day**.

— **Swelling of the abdomen (ascites), genitalia (labial or scrotal swelling), and lower extremities (ankle/leg swelling)** is more prominent; **pleural effusion**.

— **Generalized edema (anasarca)** may develop gradually or rapidly.

— **Edema of the intestinal mucosa** may cause **diarrhea, loss of appetite (anorexia), and poor intestinal absorption**.

— **Urine alterations:** Volume of urine is **decreased**, and it appears **frothy**.

— **Extreme skin pallor** and may experience **skin breakdown** during periods of severe edema.

— Child may be **irritable** and more **easily fatigued or lethargic**, but does not appear seriously ill.

— **Blood pressure is usually normal or slightly decreased**.

— More **susceptible to infection**, especially **cellulitis, pneumonia, peritonitis, or sepsis**.

DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF NS

— **History & clinical manifestations** + laboratory tests:

— **1. Urinalysis:**
- **Massive proteinuria, protein excretion exceeds 2 gm / 24 hrs**.
- **Microscopic hematuria** may be present.
- **Specific gravity is elevated**.
- Urine is **dark and frothy**.

— **2. Blood test revealed:**
- **Reduced serum albumin level**.
- **Elevated serum cholesterol and triglyceride levels**.
- **Hemo-concentration**, due to the reduction in intravascular volume, may result in **elevated hemoglobin and hematocrit levels**.

— **3. Renal biopsy:** To examine glomerular tissue; however, usually a **trial test of prednisone** is given first to assess response to corticosteroids.

المظاهر السريرية والتقييم التشخيصي للمتلازمة الكلوية (NS):
• **المظاهر السريرية:** زيادة الوزن، انتفاخ الوجه خاصة حول العينين في الصباح ويقل خلال اليوم، تورم البطن (الاستسقاء Ascites) والأعضاء التناسلية (الشفرين أو كيس الصفن) والطرفين السفليين والانصباب البلوري، وقد تتطور **وذمة معممة (Anasarca)**؛ وتسبب وذمة الغشاء المخاطي للأمعاء **إسهالًا وفقدان الشهية وضعف الامتصاص المعوي**؛ ويقل حجم البول ويبدو **رغويًا (Frothy)**، مع شحوب شديد بالجلد وقابلية لتهتك الجلد، وهياج وتعب وخمول، ويكون **ضغط الدم طبيعيًا أو منخفضًا قليلًا**، مع زيادة القابلية للعدوى (التهاب النسيج الخلوي Cellulitis، الالتهاب الرئوي، التهاب البريتون، أو إنتان الدم).
• **التقييم التشخيصي:** (1) **تحليل البول:** بيلة بروتينية غزيرة يتجاوز فيها إخراج البروتين **2 جم/24 ساعة**، وقد توجد بيلة دموية مجهرية، وارتفاع الكثافة النوعية للبول، وبول داكن ورغوي؛ (2) **اختبارات الدم:** انخفاض ألبومين المصل، ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، و**تركز الدم (Hemo-concentration)** بسبب نقص حجم السوائل داخل الأوعية مما قد يؤدي إلى **ارتفاع الهيموجلوبين والهيماتوكريت**؛ (3) **خزعة الكلى:** لفحص النسيج الكبيبي، ولكن عادةً تُعطى تجربة علاجية بالبريدنيزون أولًا لتقييم الاستجابة للكورتيكوستيرويدات.

5.2 Therapeutic Management, Complications & Prognosis of NS

THERAPEUTIC MANAGEMENT OF NS

• **Corticosteroids (prednisone):** A daily dose of **2 mg/kg** of prednisone is given in **three or four divided doses** (for **4 to 6 weeks** according to booklet) then **gradual decrease in dose to 1.5 mg/kg** until stopped.
• **Diuretics therapy: Furosemide**.
• **Antibiotic therapy**.
• **I.V albumin:** Only for **clinical evidence of hypovolemia or renal impairment**.
• **Alkylating agent (cyclophosphamide or cyclosporine):** Children who fail to respond to prednisone after **4 weeks of therapy** are considered **steroid resistant** and may be treated with an alkylating agent in combination with the steroid. Side effects of cyclophosphamide include **leucopenia** and **hair loss**; if treatment is continuous for **more than approximately 3 months**, there is a potential for it to cause **sterility in males**.

COMPLICATIONS & PROGNOSIS OF NS

Complications of NS:
• **Relapse** can be triggered by many factors as **virus, allergies, bacterial infections**.
• **Infections** include **pneumonia and peritonitis**.
• **Renal failure** may result from **frequent relapses**.

Prognosis of NS:
• **Good**, approximately **80%** of affected children have favorable prognosis.
• **Relapse of the disease with steroid can occur**.

التدبير العلاجي والمضاعفات والمآل للمتلازمة الكلوية (NS):
• **العلاج الدوائي: الكورتيكوستيرويدات (بريدنيزون Prednisone)** بجرعة يومية **2 مجم/كجم** مقسمة على 3 أو 4 جرعات (لمدة 4 إلى 6 أسابيع حسب المذكرة) ثم تُخفض الجرعة تدريجيًا إلى **1.5 مجم/كجم** حتى التوقف؛ **ومدرات البول (فوروسيميد Furosemide)**؛ والمضادات الحيوية؛ **والألبومين الوريدي (IV albumin)** فقط عند وجود دليل سريري على نقص حجم الدم أو قصور كلوي؛ **والعوامل المؤلكلة (سيكلوفوسفاميد أو سيكلوسبورين)** للأطفال الذين لا يستجيبون للبريدنيزون بعد **4 أسابيع** (مقاومين للستيرويد)، وتشمل آثارها الجانبية نقص كرات الدم البيضاء وتساقط الشعر، وإذا استمر العلاج لأكثر من **3 أشهر تقريبًا** فقد يسبب **العقم لدى الذكور (Sterility in males)**.

• **المضاعفات والمآل:** الانتكاس (Relapse) بسبب الفيروسات أو الحساسية أو العدوى البكتيرية، والعدوى (الالتهاب الرئوي والتهاب البريتون)، والفشل الكلوي نتيجة الانتكاسات المتكررة، والمآل **جيد في نحو 80%** من الأطفال المصابين مع إمكانية حدوث انتكاس.

6. Nursing Management of Nephrotic Syndrome — Part I

6.1 Nursing Assessment, Nursing Diagnosis & Planning

ASSESSMENT

- **Vital signs.**
- **Edema, weight, and abdominal girth.**
- **Intake and output.**
- **Laboratory results (proteinuria).**
- **Nutritional intake and appetite.**
- **Skin integrity.**
- **Child's level of activity.**

NURSING DIAGNOSIS

- **Fluid volume excess.**
- **Altered nutrition less than body requirements.**
- **Impaired skin integrity.**
- **Activity intolerance.**
- **Body image disturbance.**
- **Altered family process.**
- **High risk for infection.**
- **High risk for ineffective management of therapeutic regimen.**

PLANNING (MAIN GOALS)

- **Reducing edema and hypovolemia.**
- **Encouraging adequate nutritional intake.**
- **Maintain the child skin intact.**
- **Protecting the child from any sources of infection.**
- **Promoting positive body image.**
- **Raise child and family knowledge about the disease management.**

التقييم والتشخيص والتخطيط التمريضي للمتلازمة الكلوية (NS):
• **التقييم (Assessment):** العلامات الحيوية، الوذمة والوزن **ومحيط البطن (Abdominal girth)**، السوائل الداخلة والخارجة، النتائج المعملية (البيلة البروتينية)، التغذية والشهية، سلامة الجلد، ومستوى نشاط الطفل.
• **التشخيص التمريضي:** زيادة حجم السوائل، تغير التغذية لأقل من احتياجات الجسم، ضعف سلامة الجلد، عدم تحمل النشاط، اضطراب صورة الجسم (Body image disturbance)، تغير العمليات الأسرية، خطر مرتفع للعدوى، وخطر مرتفع لعدم فعالية إدارة النظام العلاجي.
• **التخطيط (الأهداف الرئيسية):** تقليل الوذمة ونقص حجم الدم، تشجيع التغذية الكافية، الحفاظ على سلامة الجلد، حماية الطفل من أي مصادر للعدوى، تعزيز صورة إيجابية للجسم، ورفع معرفة الطفل والأسرة بإدارة المرض.

6.2 Nursing Implementations — 1. Promoting Diuresis and Reducing Edema

- **A. Administer Corticosteroids and Diuretics as Ordered:**

  · **Corticosteroids (Steroids):** Used in treating inflammation and diseases of immune function based on their significant anti-inflammatory and immunosuppressive effects. Children who require frequent courses of steroid therapy are highly susceptible to complications of steroids, such as: **growth retardation, behavior changes, cataracts, increased appetite, obesity, hypertension, gastrointestinal bleeding, bone demineralization, infections, and hyperglycemia**.

  · **Loop Diuretics (Furosemide):** Usually **furosemide**, alone or in combination with **metolazone**, are sometimes useful in cases in which edema interferes with respiration or ambulation or there is hypertension or significant edema in the scrotum or labia.
  · **Common side effects of furosemide: Nausea or vomiting, diarrhea or constipation, abdominal cramping, vertigo, dizziness, headache, blurred vision, itching or rash, dry mouth or increased thirst, and increased urination**.
  · **Serious side effects: Excessive loss of water and electrolytes, such as potassium**.

— **B. Monitor Urine Output and Proteinuria:** Monitor intake & output and the amount of protein in the urine (**by dipstick analysis**).

— **C. Monitor for Resolution of Edema:**

- **Weigh the child daily on the same scale either naked or wearing the same amount of clothing**.
- **Monitor abdominal girth daily**.
- **Salt and fluid restriction is reserved for children with massive edema**.
- **Supporting edematous areas, cleaning and drying**.

التنفيذ التمريضي (1) تعزيز إدرار البول وتقليل الوذمة:
• **إعطاء الكورتيكوستيرويدات ومدرات البول:** تُستخدم الكورتيكوستيرويدات لتأثيرها المضاد للالتهاب والمثبط للمناعة، وتكرارها يعرض الطفل لمضاعفات مثل: **تأخر النمو، تغيرات السلوك، المياه البيضاء (Cataracts)، زيادة الشهية، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، نزيف الجهاز الهضمي، نقص معادن العظام، العدوى، وارتفاع سكر الدم.**
• **مدرات البول العروية (Furosemide بمفرده أو مع Metolazone):** تفيد عندما تعيق الوذمة التنفس أو المشي أو مع وجود ارتفاع ضغط الدم أو وذمة شديدة في كيس الصفن أو الشفرين، وأخطر آثارها الجانبية هو **الفقدان المفرط للماء والكهارل مثل البوتاسيوم.**
• **مراقبة البول وزوال الوذمة:** مراقبة البول وكمية البروتين فيه بواسطة **شرائط الفحص (Dipstick analysis)**، ووزن الطفل يوميًا على نفس الميزان عاريًا أو بنفس كمية الملابس، وقياس محيط البطن يوميًا، ويقتصر تقييد الملح والسوائل على الأطفال المصابين بوذمة شديدة جدًا (Massive edema)، مع تدعيم المناطق المتورمة وتنظيفها وتجفيفها.

7. Nursing Management of Nephrotic Syndrome — Part II

7.1 Nursing Implementations (Items 2 to 6)

IMPLEMENTATION DOMAIN	SPECIFIC NURSING ACTIONS & CLINICAL PRINCIPLES
2. Maintain Adequate Nutrition	• Encourage **low Na and low fat diet**. • A diet generous in protein is logical, but there is no evidence that it is beneficial or alters the outcome of the disease. **The presence of azotemia and renal failure is a contraindication for high-protein intake**. • Provide **small frequent meals**. • Participate the child and family in planning meals and snacks that the child likes. • **Water is seldom restricted**.
3. Preventing Infection	• **Monitor the child's temperature**. • Administer **prophylactic antibiotics**. • Provide **skin care** (and **eye care** per booklet). • Protecting the child from known sources of infection.
4. Preventing Injury	• Ensuring **safety from falls** related to altered body size and mobility.
5. Educating the Family	• Teach parents how to **give medications and monitor for adverse effects**. • Demonstrate the **urine dipstick technique for detecting protein** (albumin), and encourage the family to keep a **chart of dipstick results** to identify a relapse in nephrotic syndrome early so that treatment can begin (and notify the healthcare provider if signs of relapse occur). • The child **may return to school but should avoid contact with sick playmates** to avoid infection; teach finding signs of infection and dietary restrictions.
6. Providing Emotional Support	• Frequent hospitalizations require the child to miss school and the parents to miss work; this creates further stress for the family. • The child may experience **social isolation** because he or she must avoid exposure to infections; therefore: – Encourage the child and family in their efforts to maintain the treatment plan. – **Introduce the child to other youngsters with chronic renal conditions**. – **Promoting a positive body image** through expressing fear and reassurance.

7.2 Nursing Evaluation of Nephrotic Syndrome

— **Child response to drug therapy**, signs of remission (**Weight, edema and urine output**).

— **Level of protein in urine**.

— **VS** (blood pressure within acceptable range).

— **Electrolyte levels and I & O**.

— **Skin integrity** & **Nutritional status**.

— **Signs of infection**, **Level of activity** & **Body image**.

التنفيذ التمريضي (2–6) والتقييم النهائي للمتلازمة الكلوية:
• **2. الحفاظ على تغذية كافية:** تُشجع نظام غذائي **قليل الصوديوم وقليل الدهون**، وتقديم وجبات صغيرة متكررة بمشاركة الطفل والأسرة، ونادرًا **ما يتم تقييد الماء**، ويُعد وجود **ارتفاع نيتروجين الدم (Azotemia) والفشل الكلوي موانع لإعطاء غذاء عالي البروتين.**
• **3 & 4. الوقاية من العدوى والإصابات:** مراقبة درجة الحرارة، إعطاء المضادات الحيوية الوقائية، العناية بالعين والجلد، عزل الطفل عن مصادر العدوى، وحمايته من السقوط المرتبط بتغير حجم الجسم والحركة.

• **5 & 6. تثقيف الأسرة والدعم النفسي:** تعليم الوالدين إعطاء الأدوية وفحص البول بشرائط الغمس (Dipstick) للكشف عن البروتين وتسجيل النتائج لاكتشاف الانتكاس مبكرًا، ويمكن للطفل العودة للمدرسة مع تجنب مخالطة الزملاء المرضى؛ ولمواجهة **العزلة الاجتماعية (Social isolation)** يُشجع الطفل ويُعرف بأطفال آخرين مصابين بأمراض كلوية مزمنة مع تعزيز **صورة إيجابية للجسم (Positive body image)**.
• **التقييم (Evaluation):** استجابة الطفل للعلاج وعلامات التعافي (الوزن، الوذمة، وإخراج البول)، مستوى البروتين في البول، العلامات الحيوية، الكهارل، سلامة الجلد، الحالة الغذائية، علامات العدوى، النشاط، وصورة الجسم.

8. Quick Revision — Master Comparison Table (AGN vs. NS)

FEATURE	ACUTE GLOMERULONEPHRITIS (AGN / APSGN)	NEPHROTIC SYNDROME (NS / MCNS)
Core Definition & Mechanism	Inflammation of glomeruli caused by **antigen-antibody reaction (immune complexes)** following **group A beta-hemolytic streptococcal (GABHS)** throat (pharyngitis) or skin (impetigo) infection.	Clinical state of **massive proteinuria, hypoproteinemia, severe edema, and hyperlipidemia** due to **increased glomerular basement membrane permeability**.
Incidence, Age & Sex Ratio	**Pharyngitis AGN:** Winter/spring; latent period **8–14 days**; peak age **6–7 yrs** (uncommon in 2 yrs); **Boys > Girls (2:1)**. **Skin (Impetigo) AGN:** Late summer (hot/tropical); latent period **14–21 days**; **equal in both sexes**.	**Primary NS (MCNS) = 80%** of childhood cases; most common between **2 and 7 years** (can occur at 6–12 months); **Boys > Girls (2:1)**. **Secondary NS:** SLE, HSP, diabetes. **Congenital NS:** Autosomal recessive (rare, poor prognosis).
Blood Pressure	**Marked hypertension** (may cause hypertensive encephalopathy & seizures).	**Usually normal or slightly decreased**.
Urine Characteristics	**Gross hematuria (tea or cola-colored urine)**, **moderate/mild proteinuria**, oliguria & dysuria.	**Massive proteinuria (> 2 gm/24 hrs)**, **dark and frothy urine**, decreased volume, elevated specific gravity, microscopic hematuria.
Edema Pattern	**Mild to moderate edema:** Periorbital/facial in morning, spreads during the day to abdomen and extremities.	**Severe / generalized edema (anasarca):** Facial/periorbital in morning (subsides during day), prominent **ascites, labial/scrotal swelling, ankle/leg swelling, pleural effusion**, and intestinal mucosal edema (diarrhea/anorexia).
Blood & Serology Findings	**Elevated ASOT (ASO)**, **elevated ESR**, **+ve throat culture** for GABHS, increased urea & creatinine; chest X-ray shows cardiac enlargement & pulmonary congestion.	**Reduced serum albumin** (hypoalbuminemia), **elevated cholesterol & triglycerides**, and **hemoconcentration (elevated Hb & hematocrit)** due to hypovolemia.
Medical Treatment	**No specific treatment** (spontaneous recovery); supportive fluid balance, **bed rest**, **antihypertensives, diuretics**, and **anticonvulsants** if encephalopathy occurs.	**Prednisone 2 mg/kg/day** in 3–4 divided doses (4–6 wks) then tapered to **1.5 mg/kg**; **furosemide**; **antibiotics**; **IV albumin** (only for hypovolemia/renal impairment); **cyclophosphamide/cyclosporine** if steroid-resistant after **4 wks** (>3 mos cyclophosphamide risks **male sterility**).
Dietary Management	**Low sodium**, usual protein and potassium (restrict protein in acute azotemia/renal failure), small frequent meals.	**Low Na and low fat diet**; small frequent meals; **water is seldom restricted** (salt/fluid restricted only in massive edema); azotemia/renal failure contraindicates high protein.
Prognosis & Relapse	**Good / Excellent**; secondary episodes are **rare**.	**Good (80% favorable)**, but **relapses are common** (triggered by viruses, allergies, bacterial infections; detected at home via **urine dipstick**).

مراجعة سريعة لأهم الفروق الجوهرية بين التهاب كبيبات الكلى الحاد (AGN) والمتلازمة الكلوية (NS):
• **السبب والعمر:** (AGN) يتبع عدوى العقديات في الحلق (بعد 8–14 يومًا، عمر 6–7 سنوات) أو الجلد (بعد 14–21 يومًا)؛ بينما (MCNS) تشكل 80% من المتلازمة الكلوية وتحدث في عمر 2–7 سنوات.
• **ضغط الدم والبول:** في (AGN) يوجد **ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم وبول بلون الشاي أو الكولا (بيلة دموية)** مع بيلة بروتينية خفيفة/متوسطة؛ بينما في (NS) يكون **ضغط الدم طبيعيًا أو منخفضًا قليلًا** ويكون البول **داكنًا ورغويًا (Frothy)** مع **بيلة بروتينية غزيرة تتجاوز 2 جم/24 ساعة.**
• **العلاج الأساسي:** في (AGN) علاج داعم ومراقبة ضغط الدم؛ وفي (NS) الكورتيزون (بريدنيزون 2 مجم/كجم ثم يخفض إلى 1.5 مجم/كجم) والوزن اليومي وقياس محيط البطن وفحص البول بشرائط الغمس (Dipstick).

9. Student Self-Evaluation — Official Department MCQs

ملاحظة: الأسئلة الخمسة التالية هي الأسئلة الرسمية بنصها الحرفي من نهاية ملف المحاضرة (جامعة القاهرة — كلية التمريض — قسم تمريض الأطفال) مع مفتاح الإجابات الرسمي المرفق.

1 **Which important parameter should be assessed daily by the nurse when caring a child with nephrotic syndrome?**

- a) height.
- **b) weight ✓**
- c) activity tolerance.
- d) blood urea nitrogen.

الإجابة: b — الوزن اليومي (Weight) ومحيط البطن من أهم المقاييس التي تقيمها الممرضة يومياً (على نفس الميزان وبنفس كمية الملابس) لمتابعة احتباس السوائل وزوال الوذمة في المتلازمة الكلوية.

2 **A school age child has recurring nephrotic syndrome. Which of the following areas of potential disturbances should be a prime consideration when planning ongoing nursing care?**

- **a) body image ✓**
- b) sexual maturation
- c) intellectual development
- d) muscle coordination

الإجابة: a — اضطراب صورة الجسم (Body image disturbance) يمثل أولوية رئيسية في الطفل في سن المدرسة المصاب بانتكاسات المتلازمة الكلوية بسبب الوذمة الشديدة وتغيرات المظهر الناتجة عن العلاج بالستيرويدات.

3 **A child has been admitted to the hospital with a diagnosis of acute glomerulonephritis. During history-taking the nurse first asks the mother about a recent history of:**

- a) bleeding ulcer.
- b) deep vein thrombosis.
- c) myocardial infarction.
- **d) streptococcal infection. ✓**

الإجابة: d — يحدث التهاب كبيبات الكلى الحاد (APSGN) في معظم الحالات عقب عدوى سابقة بالمكورات العقدية (Streptococcal infection) في الحلق (قبل 8–14 يومًا) أو الجلد (قبل 14–21 يومًا).

4 **A school age child is diagnosed with acute glomerulonephritis. Which nursing action takes priority when caring for this child?**

- **a) monitor blood pressure every 4 hours. ✓**
- b) checking urine specific gravity every 8 hours.
- c) offering the child fluids every hour.
- d) providing the child with a regular diet and snacks.

الإجابة: a — القياس المتكرر لضغط الدم (Monitor blood pressure) يأخذ الأولوية القصوى في التهاب كبيبات الكلى الحاد لأن الارتفاع الشديد في ضغط الدم قد يسبب اعتلالًا دماغيًا وتشنجات (Hypertensive encephalopathy and seizures).

5 **A priority nursing diagnosis for a child with severe edema caused from nephrotic syndrome would be:**

- a) risk for constipation.
- **b) risk for impaired skin integrity. ✓**
- c) risk for ineffective thermoregulation.
- d) risk for imbalanced nutrition: more than body requirement

الإجابة: b — خطر ضعف سلامة الجلد (Risk for impaired skin integrity) هو التشخيص ذو الأولوية في الطفل المصاب بوذمة شديدة نتيجة تمدد الجلد وهشاشته وقابليته للتهتك والعدوى.

Official Answer Key

QUESTION	OFFICIAL ANSWER	KEY CONCEPT TESTED
1	b	Daily weight assessment to monitor edema in nephrotic syndrome.
2	a	Body image disturbance in school-age child with recurring nephrotic syndrome.
3	d	Antecedent streptococcal infection in acute glomerulonephritis.
4	a	Priority frequent blood pressure monitoring in acute glomerulonephritis.
5	b	Risk for impaired skin integrity in severe nephrotic edema.

مفتاح الإجابات الرسمي:

• **1: b** (الوزن اليومي) | **2: a** (صورة الجسم) | **3: d** (العدوى بالمكورات العقدية) | **4: a** (مراقبة ضغط الدم كل 4 ساعات) | **5: b** (خطر ضعف سلامة الجلد).

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين